



UNIVERSIDAD DE GRANADA

**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática
y Telecomunicaciones(ETSIIT).
Grado en Ingeniería Informática.**

Asignatura: Periféricos y Dispositivos de Interfaz
Humana

Curso Académico 2025/26

Alumno: Carlos Alberto Rodríguez Ferreira

Seminario. Módulos cargables del kernel (LKM)

Preparación del entorno.....	2
Crear el código en C.....	2
Crear el Makefile.....	2
Compilar el programa.....	3
Prueba de módulo.....	3
Descargar y ver Logs.....	4

Preparación del entorno

Antes de nada, hay que instalar las cabeceras del kernel.

```
carlos@LordBook:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
[sudo] contraseña para carlos:
obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-10Release
```

una vez listo podemos ir al siguiente paso.

Crear el código en C

Crearé un archivo hello.c como indica el documento con el código que proporciona el mismo.

```
GNU nano 6.2 hello.c
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Tu Nombre");
MODULE_DESCRIPTION("Un driver LKM sencillo para Linux.");
MODULE_VERSION("0.1");

static char *name = "world";
module_param(name, charp, S_IRUGO);
MODULE_PARM_DESC(name, "The name to display in log");

// Función que se ejecuta al cargar el módulo
static int __init helloBBB_init(void) {
    // printk es el equivalente a printf pero para el kernel
    printk(KERN_INFO "EBB: Hello %s from the BBB LKM!\n", name);
    return 0;
}

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^_ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Crear el Makefile

Para compilar el espacio de kernel se necesita una estructura específica como se puede apreciar en la captura de pantalla.

```
GNU nano 6.2 makefile
obj-m+=hello.o

all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build/ M=$(PWD) modules

clean:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build/ M=$(PWD) clean
```

Compilar el programa

Ahora compilamos haciendo uso del comando make en el terminal

```
carlos@LordBook:~/S-LKM$ make
make -C /lib/modules/6.8.0-117-generic/build/ M=/home/carlos/S-LKM modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-117-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04
.3) 12.3.0
You are using: gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) 12.3.0
CC [M] /home/carlos/S-LKM/hello.o
MODPOST /home/carlos/S-LKM/Module.symvers
CC [M] /home/carlos/S-LKM/hello.mod.o
LD [M] /home/carlos/S-LKM/hello.ko
BTF [M] /home/carlos/S-LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /home/carlos/S-LKM/hello.ko due to unavailability of
vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-117-generic'
carlos@LordBook:~/S-LKM$ ls
hello.c  hello.mod  hello.mod.o  Makefile  Module.symvers
hello.ko  hello.mod.c  hello.o  modules.order
```

Se puede apreciar que se ha compilado con éxito

Prueba de módulo

ahora insertaré el módulo en el kernel usando insmod.

```
carlos@LordBook:~/S-LKM$ sudo insmod hello.ko
insmod: ERROR: could not insert module hello.ko: Key was rejected by service
```

Ese error ocurre porque tengo activado el secureboot en mi uefi. Por lo que lo deshabilitar desde el terminal con el comando sudo mokutil --disable-validation. Al ejecutarlo me pedirá una contraseña.

```
carlos@LordBook:~/S-LKM$ sudo mokutil --disable-validation
password length: 8~16
input password:
input password again:
```

una vez hecho reinicio el ordenador hay que limpiar el make anterior y rehacerlo, ya que hemos cambiado cosas en el kernel.

```

carlos@LordBook:~/S-LKM$ make clean
make -C /lib/modules/6.8.0-124-generic/build/ M=/home/carlos/S-LKM clean
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-124-generic'
CLEAN /home/carlos/S-LKM/Module.symvers
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-124-generic'
carlos@LordBook:~/S-LKM$ make
make -C /lib/modules/6.8.0-124-generic/build/ M=/home/carlos/S-LKM modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-124-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04
.3) 12.3.0
You are using: gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) 12.3.0
CC [M] /home/carlos/S-LKM/hello.o
MODPOST /home/carlos/S-LKM/Module.symvers
CC [M] /home/carlos/S-LKM/hello.mod.o
LD [M] /home/carlos/S-LKM/hello.ko
BTF [M] /home/carlos/S-LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /home/carlos/S-LKM/hello.ko due to unavailability of
vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-124-generic'

```

```

carlos@LordBook:~/S-LKM$ sudo insmod hello.ko
carlos@LordBook:~/S-LKM$

```

Para saber si realmente se ha ejecutado, ejecutamos `lsmod | grep hello` en el terminal.

```

carlos@LordBook:~/S-LKM$ lsmod | grep hello
hello                12288  0
carlos@LordBook:~/S-LKM$

```

Para ver la información declarada en el código usamos `modinfo`.

```

carlos@LordBook:~/S-LKM$ modinfo hello.ko
filename:            /home/carlos/S-LKM/hello.ko
version:             0.1
description:         Un driver LKM sencillo para Linux.
author:              Tu Nombre
license:             GPL
srcversion:          BBE2C9305505479FB3E655E
depends:
retpoline:          Y
name:               hello
vermagic:           6.8.0-124-generic SMP preempt mod_unload modversions
parm:               name:The name to display in log (charp)
carlos@LordBook:~/S-LKM$

```

(he de confesar que me dió pereza cambiar cosas en el código como mi nombre en el apartado de author).

Descargar y ver Logs

para sacarlo del kernel haremos uso de `sudo rmmod hello` y después `tail -f /var/log/kern.log` ya que un módulo kernel no puede imprimir texto en una terminal gráfica normal. Sus mensajes se guardan en el registro de salida.

```

carlos@LordBook:~/S-LKM$ sudo rmmmod hello
carlos@LordBook:~/S-LKM$ tail -f /var/log/kern.log
Jun 10 00:50:58 LordBook kernel: [ 42.730433] audit: type=1107 audit(1781045458.614:79): pid=628 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/PolicyKit1/Authority" interface="org.freedesktop.PolicyKit1.Authority" member="GetAll" mask="send" name=":1.3" pid=1922 label="snap.snap-store.ubuntu-software" peer_pid=656 peer_label="unconfined"'
Jun 10 00:50:58 LordBook kernel: [ 42.730433] exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=103 hostname=? address=? terminal=?
Jun 10 00:50:58 LordBook kernel: [ 42.730752] audit: type=1107 audit(1781045458.614:80): pid=628 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/PolicyKit1/Authority" interface="org.freedesktop.PolicyKit1.Authority" member="CheckAuthorization" mask="send" name=":1.3" pid=1922 label="snap.snap-store.ubuntu-software" peer_pid=656 peer_label="unconfined"'
Jun 10 00:50:58 LordBook kernel: [ 42.730752] exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=103 hostname=? address=? terminal=?
Jun 10 00:50:58 LordBook kernel: [ 43.090565] audit: type=1400 audit(1781045458.966:81): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/etc/appstream.conf" pid=1922 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
Jun 10 00:52:09 LordBook kernel: [ 113.635592] hello: disagrees about version of symbol module_layout
Jun 10 00:55:02 LordBook kernel: [ 286.469276] hello: loading out-of-tree module taints kernel.
Jun 10 00:55:02 LordBook kernel: [ 286.469293] hello: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Jun 10 00:55:02 LordBook kernel: [ 286.470842] EBB: Hello world from the BBB LKM!
Jun 10 00:57:47 LordBook kernel: [ 451.844430] EBB: Goodbye world from BBB LKM!

```

Como podemos observar aqui se encuentran nuestros dos mensajes “Hello” y “Goodbye”.